Especificación de Caso de Uso: Calculadora de Financiamiento

Cabral Eric, Florio Felipe, Lazzarotto Lucas, Martínez Matías y Teves Federico

Información General

- **Identificador:** CU003
- **Nombre del Caso de Uso:** Calculadora de Financiamiento
- **Actor(es) Principal(es):** Cliente
- **Actor(es) Secundario(s):** Módulo de Cálculo de Financiamiento / Chat de Atención al Cliente
- **Precondiciones:** El Cliente debe estar autenticado (CU001 - Autenticarse), haber seleccionado un vehículo disponible mediante CU002 - Consultar Autos y el sistema debe contar con los parámetros necesarios para realizar la simulación.
- **Postcondiciones (Éxito):** El Cliente obtiene una estimación del capital a financiar y del valor de las cuotas. La simulación no genera una operación financiera, una reserva ni una obligación contractual.
- **Postcondiciones (Fallo):** No se genera ninguna financiación ni se modifica el estado del vehículo. Los datos pueden corregirse o la simulación puede cancelarse si no se superan las validaciones.
- **Evento Desencadenador (Trigger):** El Cliente selecciona la opción 'Calcular financiación' desde la ficha de un vehículo disponible.

Escenario 1: Flujo Principal (Camino Feliz - Simulación de Financiamiento)

Ruta estándar para ingresar los datos de financiación y obtener un valor estimativo de las cuotas.

Paso	Acción del Actor (Evento de Entrada)	Respuesta del Sistema (Regla / Evento de Dominio)
1	Selecciona la opción 'Calcular financiación' desde la ficha del vehículo (`CalculadoraFinanciacionSolicitada`).	Recupera el precio de la unidad y muestra el formulario de simulación (`FormularioFinanciacionCargado`).
2	Ingresa el monto de entrega inicial y selecciona la cantidad de cuotas (`DatosFinanciacionIngresados`).	Valida el formato, el rango de la entrega y las opciones de cuotas habilitadas (`DatosFinanciacionValidados`).
3	Confirma la simulación (`CalculoFinanciacionSolicitado`).	Calcula el capital a financiar y el valor estimado de la cuota (`SimulacionFinanciacionCalculada`) y muestra el resultado (`ResultadoFinanciacionMostrado`). [RNF/USA: El cálculo debe ejecutarse inmediatamente después de validar los datos y el resultado debe diferenciar entrega, capital, cuotas y valor estimado].

Escenarios Alternativos (Rutas secundarias exitosas)

Alternativa A: Modificación de la Simulación (FA01)

- **Punto de bifurcación:** Paso 3 del Flujo Principal.
- **Condición de activación:** El Cliente desea probar una combinación diferente de entrega inicial o cantidad de cuotas.
- **Pasos:**
  1. El Cliente selecciona la opción para modificar la simulación (`ModificacionSimulacionSolicitada`).
  2. El Sistema vuelve a mostrar los valores utilizados previamente (`DatosSimulacionRecuperados`).
  3. El Cliente modifica el monto de entrega o la cantidad de cuotas (`NuevosDatosFinanciacionIngresados`).
  4. El Sistema valida nuevamente los datos y recalcula el resultado (`SimulacionFinanciacionRecalculada`).
- **Reincorporación / Cierre:** El sistema muestra el nuevo resultado estimativo y permite nuevas simulaciones.

Alternativa B: Cálculo sin Entrega Inicial (FA02)

- **Punto de bifurcación:** Paso 2 del Flujo Principal.
- **Condición de activación:** El Cliente ingresa cero como monto de entrega y esa modalidad se encuentra permitida para el vehículo seleccionado.
- **Pasos:**
  1. El Cliente ingresa 0 como entrega inicial (`FinanciacionSinEntregaSolicitada`).
  2. El Sistema verifica que la modalidad se encuentre habilitada (`FinanciacionSinEntregaValidada`).
  3. El Cliente selecciona una cantidad de cuotas disponible.
  4. El Sistema utiliza el precio total del vehículo como capital a financiar y calcula la cuota estimada (`SimulacionSinEntregaCalculada`).
- **Reincorporación / Cierre:** El resultado se presenta con entrega inicial igual a cero y capital financiado equivalente al precio de la unidad.

Alternativa C: Consultar por el Plan Calculado (FA03)

- **Punto de bifurcación:** Paso 3 del Flujo Principal, una vez mostrado el resultado.
- **Condición de activación:** El Cliente desea consultar con atención al cliente sobre la simulación obtenida.
- **Pasos:**
  1. El Cliente selecciona 'Consultar por esta financiación' (`ConsultaFinanciacionSolicitada`).
  2. El Sistema conserva los datos de la simulación y del vehículo seleccionado (`ContextoFinanciacionPreparado`).
  3. El Sistema habilita el canal de atención asociado (`ChatFinanciacionIniciado`).
  4. El Cliente puede realizar su consulta utilizando como referencia los valores simulados.
- **Reincorporación / Cierre:** La simulación queda disponible como contexto informativo de la consulta, sin generar una operación financiera.

Escenarios de Excepción (Rutas de error o fallo)

Excepción E1: Cliente No Autenticado

- **Punto de detección:** Antes del Paso 1 del Flujo Principal.
- **Condición de error:** El Cliente intenta acceder a la calculadora sin haber iniciado sesión.
- **Pasos de resolución / manejo:**
  1. El Sistema bloquea el acceso a la herramienta (`CalculadoraRequiereAutenticacion`).
  2. El Sistema solicita autenticación mediante CU001 - Autenticarse.
- **Resultado final:** La simulación no se inicia hasta completar la autenticación.

Excepción E2: Monto de Entrega Inválido

- **Punto de detección:** Paso 2 del Flujo Principal.
- **Condición de error:** El monto ingresado es negativo, tiene un formato no válido o no cumple las condiciones del plan.
- **Pasos de resolución / manejo:**
  1. El Sistema rechaza el valor y emite el evento `MontoEntregaInvalidoDetectado`.
  2. El Sistema indica qué dato debe corregirse y mantiene el resto de los valores cargados.
- **Resultado final:** El cliente puede corregir la entrega y volver a solicitar el cálculo.

Excepción E3: Entrega Superior al Precio del Vehículo

- **Punto de detección:** Paso 2 del Flujo Principal.
- **Condición de error:** El monto de entrega inicial supera el precio publicado del vehículo.
- **Pasos de resolución / manejo:**
  1. El Sistema detecta la inconsistencia (`EntregaSuperiorPrecioDetectada`).
  2. El Sistema rechaza el valor y solicita ingresar una entrega menor o igual al precio de la unidad.
- **Resultado final:** No se calcula la financiación hasta que el monto sea válido.

Excepción E4: Cantidad de Cuotas No Seleccionada

- **Punto de detección:** Paso 2 del Flujo Principal.
- **Condición de error:** El Cliente intenta continuar sin seleccionar una opción de cuotas.
- **Pasos de resolución / manejo:**
  1. El Sistema detecta el campo obligatorio incompleto (`CuotasNoSeleccionadasDetectadas`).
  2. El Sistema resalta el selector de cuotas e impide continuar.
- **Resultado final:** El cliente debe seleccionar una cantidad de cuotas habilitada.

Excepción E5: Parámetros de Financiación No Disponibles

- **Punto de detección:** Paso 1 o 3 del Flujo Principal.
- **Condición de error:** El sistema no dispone temporalmente de la tasa, recargo u otros parámetros necesarios para calcular la simulación.
- **Pasos de resolución / manejo:**
  1. El Sistema detecta que faltan parámetros de cálculo (`ParametrosFinanciacionNoDisponibles`).
  2. El Sistema informa que no puede realizar la simulación temporalmente y evita mostrar valores incompletos.
- **Resultado final:** La simulación queda cancelada sin generar resultados.

Excepción E6: Vehículo Dejó de Estar Disponible

- **Punto de detección:** Antes del cálculo o al confirmar el Paso 3.
- **Condición de error:** La unidad seleccionada cambió su estado y ya no figura como disponible.
- **Pasos de resolución / manejo:**
  1. El Sistema vuelve a validar el estado del vehículo (`VehiculoFinanciacionNoDisponible`).
  2. El Sistema informa la situación e impide continuar con la simulación.
- **Resultado final:** El cliente debe volver al catálogo y seleccionar otra unidad disponible.

Matriz de Eventos Identificados

Mapeo y consolidación de eventos del caso de uso:

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Origen / Emisor	Causa / Momento de Disparo	Efecto / Consumidores
`CalculadoraFinanciacionSolicitada`	Trigger / Actor	Cliente (UI)	Clic en 'Calcular financiación'	Módulo de Financiamiento
`FormularioFinanciacionCargado`	Dominio	Sistema (Backend)	Recuperación de precio y parámetros	UI de la calculadora
`DatosFinanciacionIngresados`	Actor	Cliente (UI)	Carga de entrega y cuotas	Motor de Validación
`DatosFinanciacionValidados`	Dominio	Sistema (Reglas)	Datos dentro de rangos permitidos	Motor de Cálculo
`CalculoFinanciacionSolicitado`	Actor	Cliente (UI)	Confirmación de la simulación	Módulo de Financiamiento
`SimulacionFinanciacionCalculada`	Dominio	Sistema (Backend)	Validaciones superadas	Resultado de simulación
`ResultadoFinanciacionMostrado`	Dominio	Sistema (UI)	Cálculo completado	Cliente
`ModificacionSimulacionSolicitada`	Actor	Cliente (UI)	Clic en modificar simulación	UI de la calculadora
`NuevosDatosFinanciacionIngresados`	Actor	Cliente (UI)	Cambio de entrega o cuotas	Motor de Validación
`SimulacionFinanciacionRecalculada`	Dominio	Sistema (Backend)	Nuevos datos válidos	Resultado actualizado
`FinanciacionSinEntregaSolicitada`	Actor	Cliente (UI)	Entrega inicial igual a cero	Motor de Reglas
`SimulacionSinEntregaCalculada`	Dominio	Sistema (Backend)	Modalidad sin entrega habilitada	Resultado de simulación
`ConsultaFinanciacionSolicitada`	Actor	Cliente (UI)	Clic en 'Consultar por esta financiación'	Preparación de contexto
`ContextoFinanciacionPreparado`	Dominio	Sistema (Backend)	Vehículo y simulación disponibles	Chat de Atención
`ChatFinanciacionIniciado`	Dominio	Sistema / Chat	Contexto preparado y cliente autenticado	Canal de atención

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Origen / Emisor	Causa / Momento de Disparo	Efecto / Consumidores
`MontoEntregaInvalidoDetectado`	Dominio	Sistema (Reglas)	Entrega negativa, inválida o fuera de condiciones	UI: mensaje de corrección
`EntregaSuperiorPrecioDetectada`	Dominio	Sistema (Reglas)	Entrega mayor que el precio	UI: bloqueo del cálculo
`CuotasNoSeleccionadasDetectadas`	Dominio	Sistema (Reglas)	Selector obligatorio vacío	UI: resaltado del campo
`ParametrosFinanciacionNoDisponibles`	Dominio	Sistema (Reglas)	Faltan parámetros de cálculo	UI: aviso de indisponibilidad
`VehiculoFinanciacionNoDisponible`	Dominio	Sistema (Reglas)	Unidad dejó de estar disponible	UI / Catálogo